

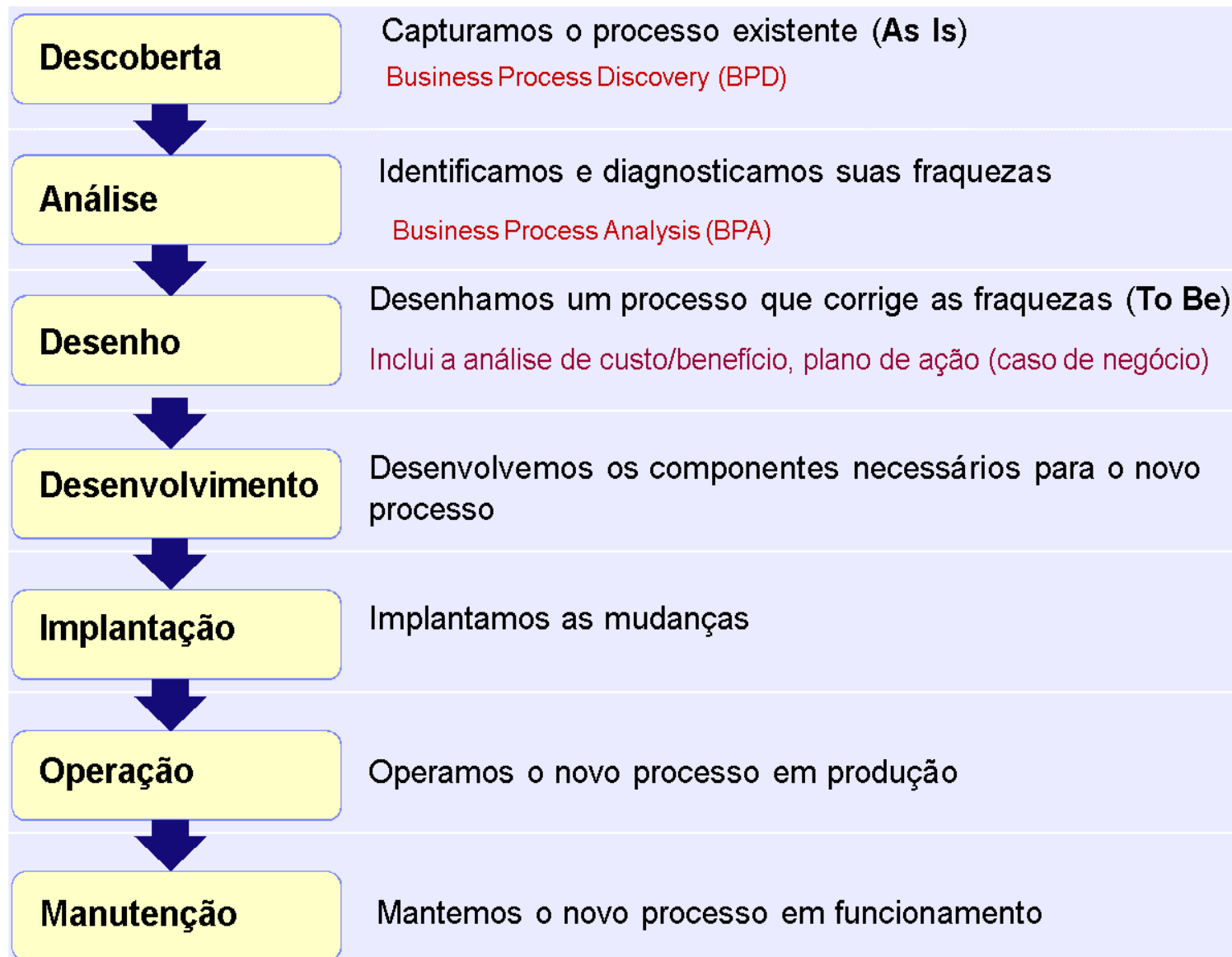


Descoberta de processos

Flávio Luiz Seixas

2026.2

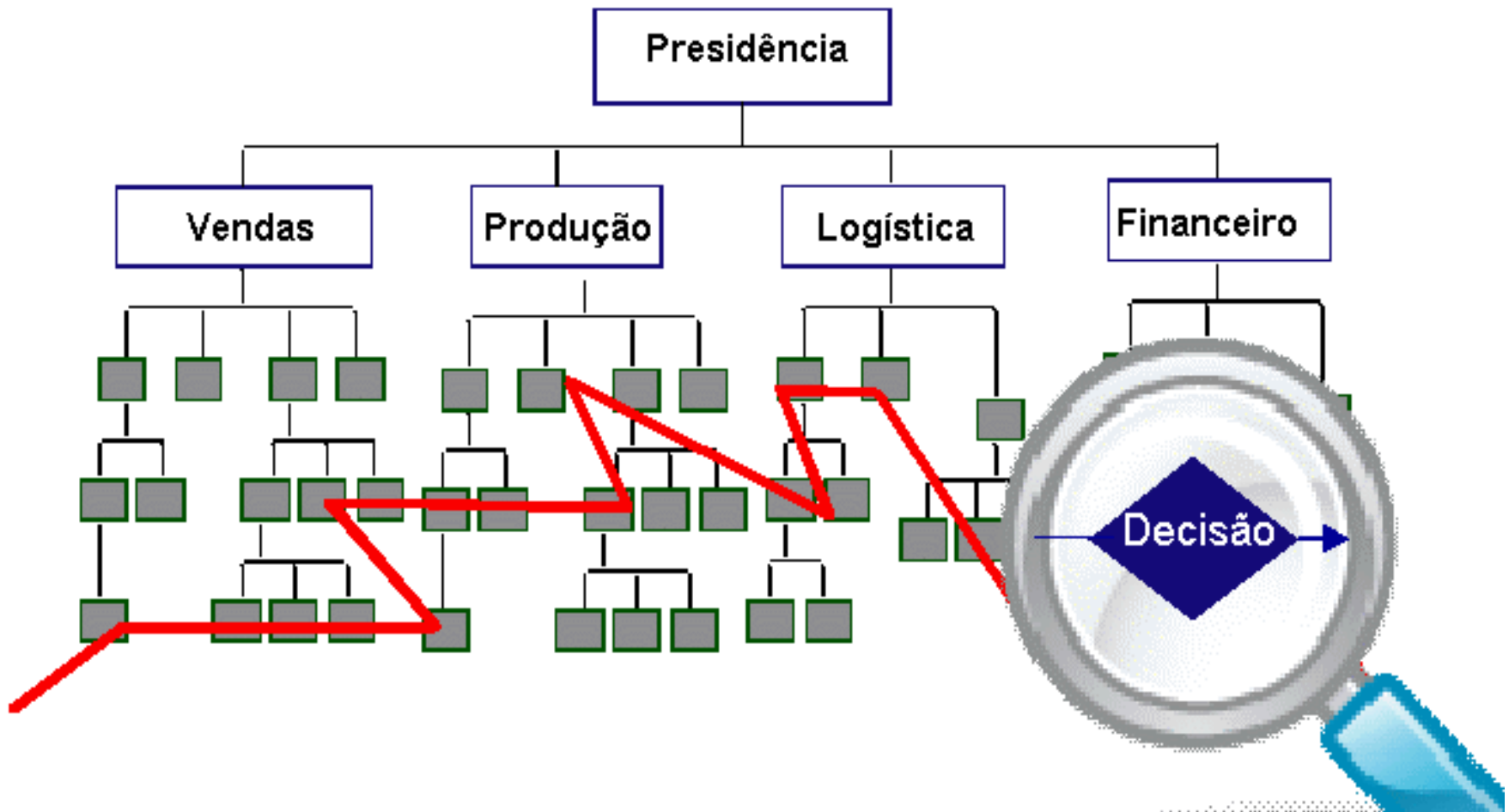
Ciclo de vida para soluções de processos de negócio



Descoberta de processos

- É muito comum as organizações **não** terem uma ideia clara ou nenhuma ideia sobre como algumas coisas são feitas.
- O conhecimento dos processo é frequentemente **tácito**.
- Cada departamento tem uma **visão local** do processo. Raramente, alguém na organização tem uma visão ponta-a-ponta, uma visão global do processo.
- Um passo muito importante em qualquer iniciativa de melhoria de processos é a captura e entendimento dos processos na organização.
- A modelagem de processos tem como papel revelar a organização como as coisas são. Ela também é chamada de “**descoberta de processos**”, ou de “**mapeamento de processos**”.

Descoberta de processos



Definições

Descoberta de processos (*Process Discovery*):

- A descoberta de processos é transformar o entendimento dos processos de negócio atuais do **tácito ou implícito para o explícito**.
- Um processo explícito irá comunicar a estrutura e detalhes dos processos de negócio de uma forma que todo mundo possa entendê-los, e tomar decisões apropriadas.

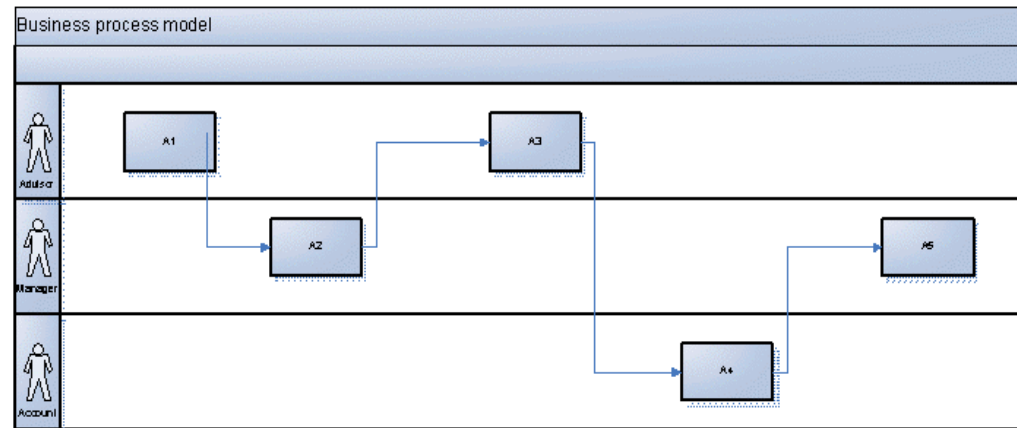
O que é um modelo de processo?

- Nós representamos um processo através de um **modelo de processo**.
- Um modelo pode **ser um desenho, um gráfico, um diagrama** que representa o processo de negócio.
- Possibilita tornar o processo visível para as partes envolvidas.
- É uma forma simplificada da realizada complexa.
- Representamos no modelo apenas o que for necessário para o propósito.

O que é um modelo de processo?



Processo real



Modelo do processo

Por que fazer a descoberta de processos?

Há várias situações que motivam as empresas fazerem a descoberta de seus processos:

- Entender como o processo realmente funciona e aplica controles (medir **tempo, recursos, custos**, etc.).
- Descobrir o que está errado com o processo, incluindo **pontos fracos, gargalos, passos manuais e redundâncias**.
- Entender os inter-relacionamentos e integração entre **dados, documentos e componentes**.
- Documentar os processos para facilitar o treinamento de novos funcionários.
- Ter uma linha de base para comparação (o quanto melhor é o processo *To Be*, em relação ao *As Is*, análise de ROI).

Por que fazer a descoberta de processos?

...

- Identificar e **controlar os riscos**.
- **Padronizar** os processos em várias filiais.
- Adotar boas práticas de mercado (SCOR, ITIL, COBIT, PMBOK, etc.)
- Preparar a organização para atender **a leis e regulamentos** (*compliance*).
- Gerar **requisitos funcionais** para desenvolvimento de novos sistemas ou alterações em sistemas existentes (alinhar sistemas de TI com necessidades de negócio).
- Desenhar a lógica de negócio de um processo que será apoiado por um **BPMS**.

O que fazer antes de iniciar a descoberta de processos?

Antes de iniciar a descoberta de processos, é importante considerar algumas questões como:

- Qual é o propósito? O que se pretende com a descoberta dos processos?
Qual a finalidade de se ter um modelo que represente o processo atual?
 - Lembre-se que a modelagem de processos é **um meio** e não um fim.
 - O propósito vai definir o **nível de detalhamento das informações** que serão levantadas nos processos.

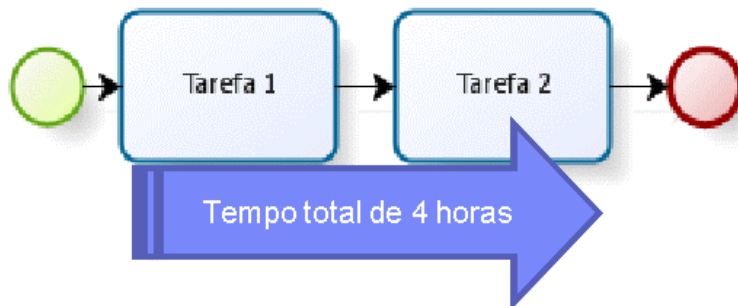
O que fazer antes de iniciar a descoberta de processos?

- Quais os processos devem ser descobertos?
 - **Processos-chave?** Processos que serão impactados pelo plano estratégico?
 - Nem sempre a organização tem recursos e tempo para descobrir todos os processos. É necessário definir qual será o critério para priorizar os processos que serão descobertos.
- Qual será a notação a ser utilizada como padrão?
- Quem vai fazer parte da equipe? Existe um plano de trabalho especificando responsáveis, **etapas, prazos, recursos necessários**?
- Qual **ferramenta** utilizar para modelar os processos?
- Será utilizada alguma **metodologia** de modelagem?

Do modelo “As-Is” para o “To-Be”

PROCESSO AS-IS

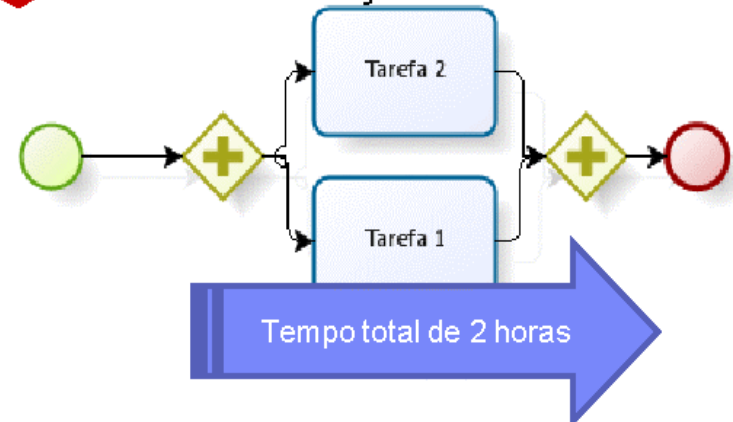
Situação atual



AS IS é a representação de como o processo é realmente executado hoje, contendo seus erros e acertos.

PROCESSO TO BE

Situação futura



TO BE é a representação do processo sugerido, incluindo melhorias, inovações e modificações.

Do modelo “As-Is” para o “To-Be”

- Durante a fase inicial de descoberta dos processos, consensos são obtidos relativamente à forma **como os processos atuais** (As-Is) funcionam.
- Todas as informações levantadas no As-Is servirão como entrada na **etapa de análise do processo**, e a partir desta análise pode ser feito o desenho do novo processo (To-Be).

Quando levantar o As-Is do processo?

Recomenda-se desenhar o processo As-Is se você sentir que:

- O As-Is irá incluir restrições de melhorias.
- Você objetiva fazer pequenas mudanças.
- Você não entende o processo atual plenamente.
- A organização tem **aversão a riscos**.
- O processo é de importância estratégica.
- A **diferença entre o As-Is e o To-Be** levará a um documento de **gerenciamento de mudança**.

Quando levantar o As-Is do processo?

Você pode pular a modelagem As-Is quando:

- O processo é uma **commodity**.
- Será desenhado um processo novo, que não existe ainda na organização.

Níveis de modelagem (vale para As-Is e o To-Be)

1. Modelagem descritiva

- Abstrata, alto nível, simples de ser comunicada pela organização.
- Requer um entendimento de fundamento dos conceitos como **piscinas** (pools) e **raias** (lanes), **tarefas** e **subprocessos**, e **fluxo de sequência**.
- **Não** envolve todas as complexidades dos vários fluxos de controle e padrões de evento da BPMN.

Níveis de modelagem (vale para As-Is e o To-Be)

2. Modelagem analítica

- É **mais detalha**, mostra todos os passos, incluindo os caminhos de exceção.
- Requer analisar o desempenho do processo, usando simulação, ou **criar requisitos detalhados para uma implementação de TI**.
- Requer entendimento das várias decisões e junções, eventos e padrões de tratamento de exceções da BPMN.
- Neste nível, os diagramas são organizados eficientemente com representações hierárquicas de ponta-a-ponta do processo de negócio.

Níveis de modelagem (vale para As-Is e o To-Be)

3. Modelagem executável

- Onde a BPMN é parte da implementação do processo executável. Neste nível os diagramas até estabelecem muitas restrições de validação.

Qual notação utilizar?

- Para representar um processo, podemos utilizar diagramas.
- Estes diagramas devem ser desenvolvidos de forma que todos na organização possam entendê-los da mesma forma.
- Para padronizar a forma como as empresas deveriam representar seus processos, foram criadas várias notações.
- As notações trazem um conjunto de regras para representar os processos.

Algumas notações mais utilizadas são:

- **Fluxogramas (Flowchart):**
 - Simbologia muito simples e de fácil compreensão, mas muito limitada. Não possibilita representar todas as informações do processo.
 - Origem na Gestão da Qualidade Total (TQM) no início dos anos 1950. Aprovado como um padrão ANSI na década de 1970.

Qual notação utilizar?

- **Event Process Chain (EPC):**

- Parte do framework da ferramenta ARIS no início dos anos 90.
- Muito utilizada pelas empresas para modelar, analisar e redesenhar processos de negócio.
- Possui vários conectores que permitem fluxos alternativos e paralelos.
- Simbologia muito simples e de fácil compreensão, mas muito limitada. Não possibilita representar todas as informações do processo.
- Origem na Gestão da Qualidade Total (TQM) no início dos anos 1950. Aprovado como um padrão ANSI na década de 1970.

Qual notação utilizar?

- **Unified Modeling Language (UML):**

- Conjunto de vários diagramas para descrever requisitos de sistemas de TI.
- Muito orientada aos analistas de sistemas e pouco utilizada pelos analistas de processos.

- **Integration DEFinition (IDEF):**

- Também muito utilizada para modelar sistemas de TI.
- Cobre uma ampla gama de utilizações, desde a modelagem funcional até dados, simulação, análise/desenho orientado a objetos.

Qual notação utilizar?

- **Business Process Modeling Notation (BPMN)**

- Suportada pela maioria das ferramentas de modelagem. É um padrão aberto.
- Criada para ser utilizada tanto pelo pessoal de TI como de negócio.

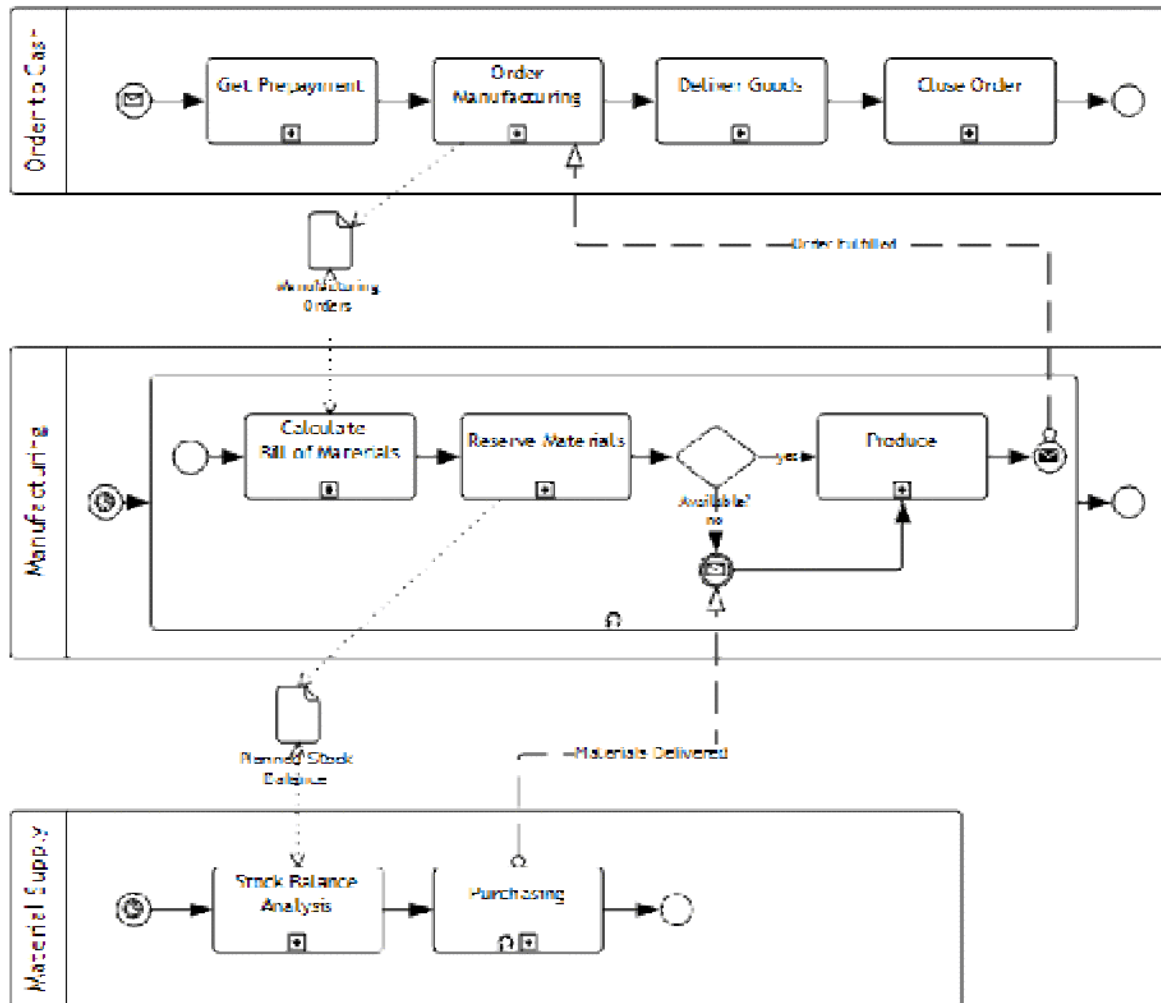
O que identificamos na descoberta de processos (As-Is)?



O espaço do processo

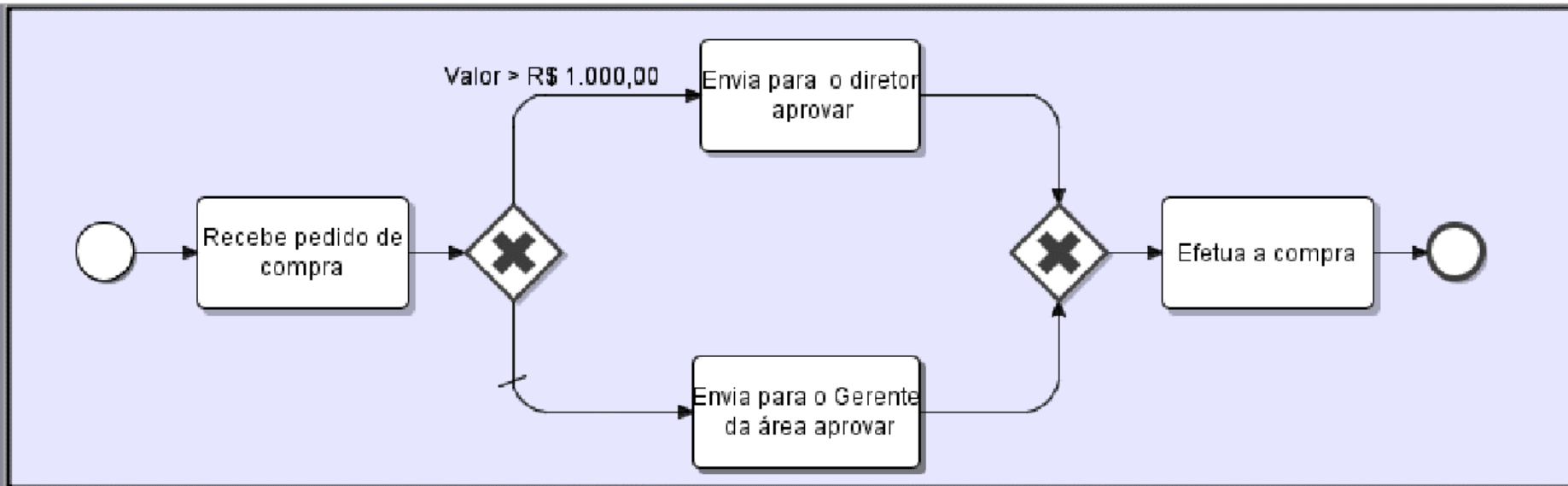
- Geralmente não conduzimos um descobrimento apenas para descobrir um único processo.
- **Processos principais** (core), como “fabricar o produto”, são uma rede complexa de processos inter-relacionados.
- Um **processo alimenta o outro**.
- Processos de **gerenciamento de pedido** invocam um **processo de faturamento**.
- Na descoberta, nós identificamos processos que podem ser decompostos em níveis mais baixos de processos, em uma série de camadas. Na camada mais baixa da hierarquia, estão as tarefas atômicas, que são os passos que não podem mais ser decompostos.

O espaço do processo



Topologia do processo

- Precisamos conhecer os passos do processo ou atividades que constituem o processo.
- Conhecer a forma do processo, que é o fluxo lógico com pontos de entradas e saídas, fluxo sequencial de atividades, decisões, bifurcações/divergências (fork) e junções/convergências (join).



Atributos do processo

- É importante conhecer os atributos detalhados do processo, e atributos de cada atividade no processo. Com esta informação, nós podemos executar a simulação ou criar relatórios analíticos.
- Exemplos de atributos de um processo como um todo:
 - **Dono do processo** (*process owner*): quem se responsabiliza pelo processo de ponta-a-ponta?
 - **Propósito**: qual é o propósito final do processo?
 - **Cliente**: quem tem interesse que o processo seja executado?
 - **Especialistas no assunto** (*Subject Matter Expert – SME*): qual é nossa fonte de informação para o descobrimento?

Atributos de atividades/tarefas

- Os seguintes são exemplos de atributos de cada atividade/tarefa no processo:
 - **Papéis:** quem executa a atividade?
 - **Recursos:** quais sistemas são usados?
 - **Dados:** qual estrutura de dados do negócio a atividade consome ou produz?
 - **Duração:** qual é o tempo para iniciar a atividade e o tempo total de duração?
 - **Descrição:** o que é feito na atividade?
 - **Regras:** quais regras de negócio governam o desempenho da atividade?
 - **Especialistas no assunto:** qual é a nossa origem de informação para a descoberta?

Quem envolvemos na descoberta do processo?

- **Patrocinador** (*sponsor*)



- Autoriza o projeto de análise do processo, decidindo o escopo e a meta.
- Explica os problemas atuais no negócio, identifica processos que precisam ser descobertos e estabelece um prazo para o projeto.
- Ele é muito importante para garantir o sucesso da modelagem, pois um patrocinador forte será capaz de conseguir os recursos necessários para os analistas de processos.

Quem envolvemos na descoberta do processo?

- **Especialistas no assunto** (*Subject Matter Expert* – SMEs)

- São as fontes de informação sobre o processo.
- Pode ser um gerente de negócio ou um funcionário na linha de frente, que executa tarefas do processo no dia-a-dia.
- Pode ser também um profissional de TI, especialmente quando o processo está automatizado.



Quem envolvemos na descoberta do processo?

- **Analista de processos**



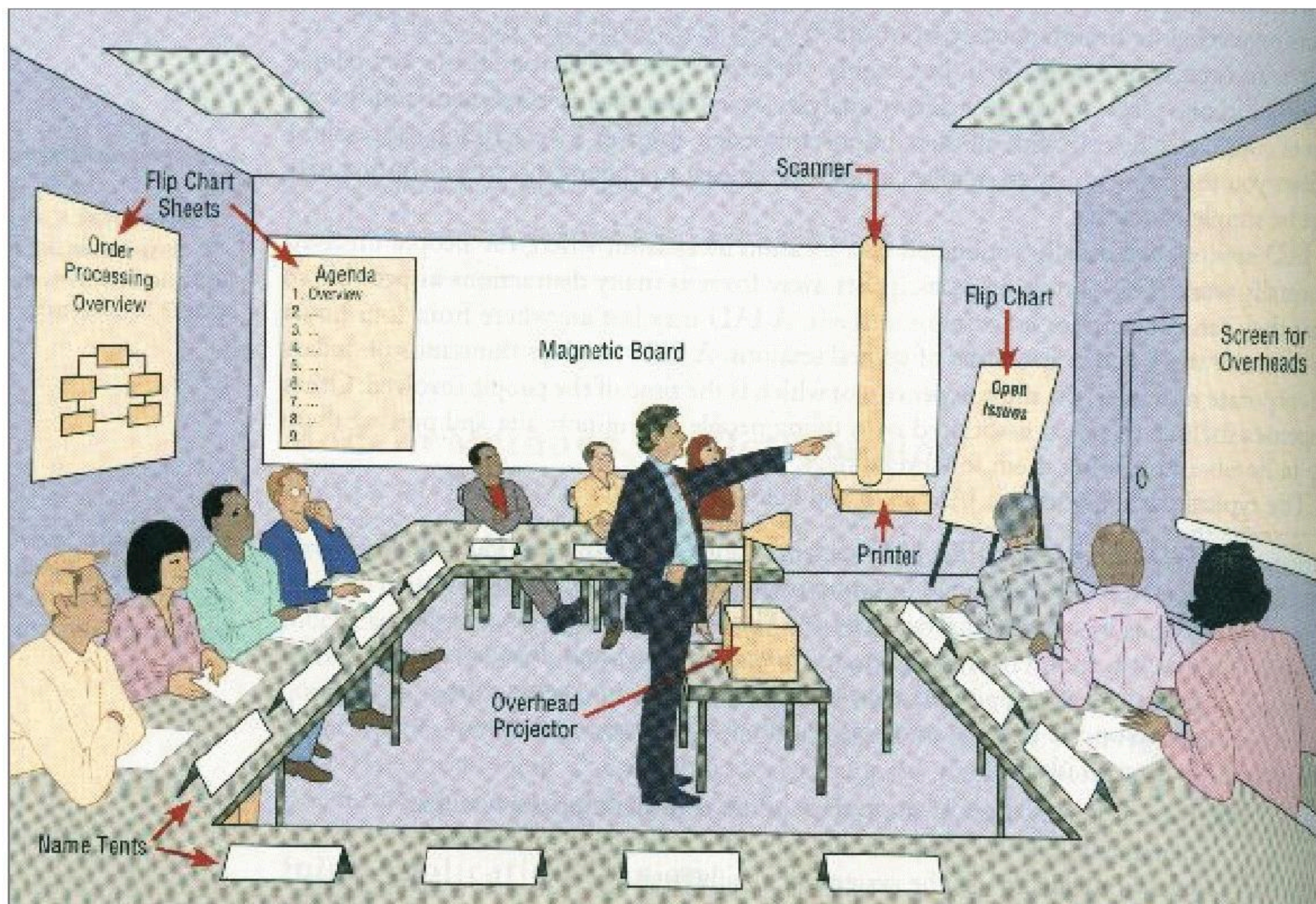
- É tipicamente uma pessoa com algum conhecimento sobre o negócio, mas pode vir da área de TI.
- É responsável por compilar, organizar, analisar e representar a informação coletada dos SMEs.
- Uma descoberta de processo pode requerer múltiplas sessões entre os analistas e SMEs.

Estabelecendo workshops para descoberta de processos

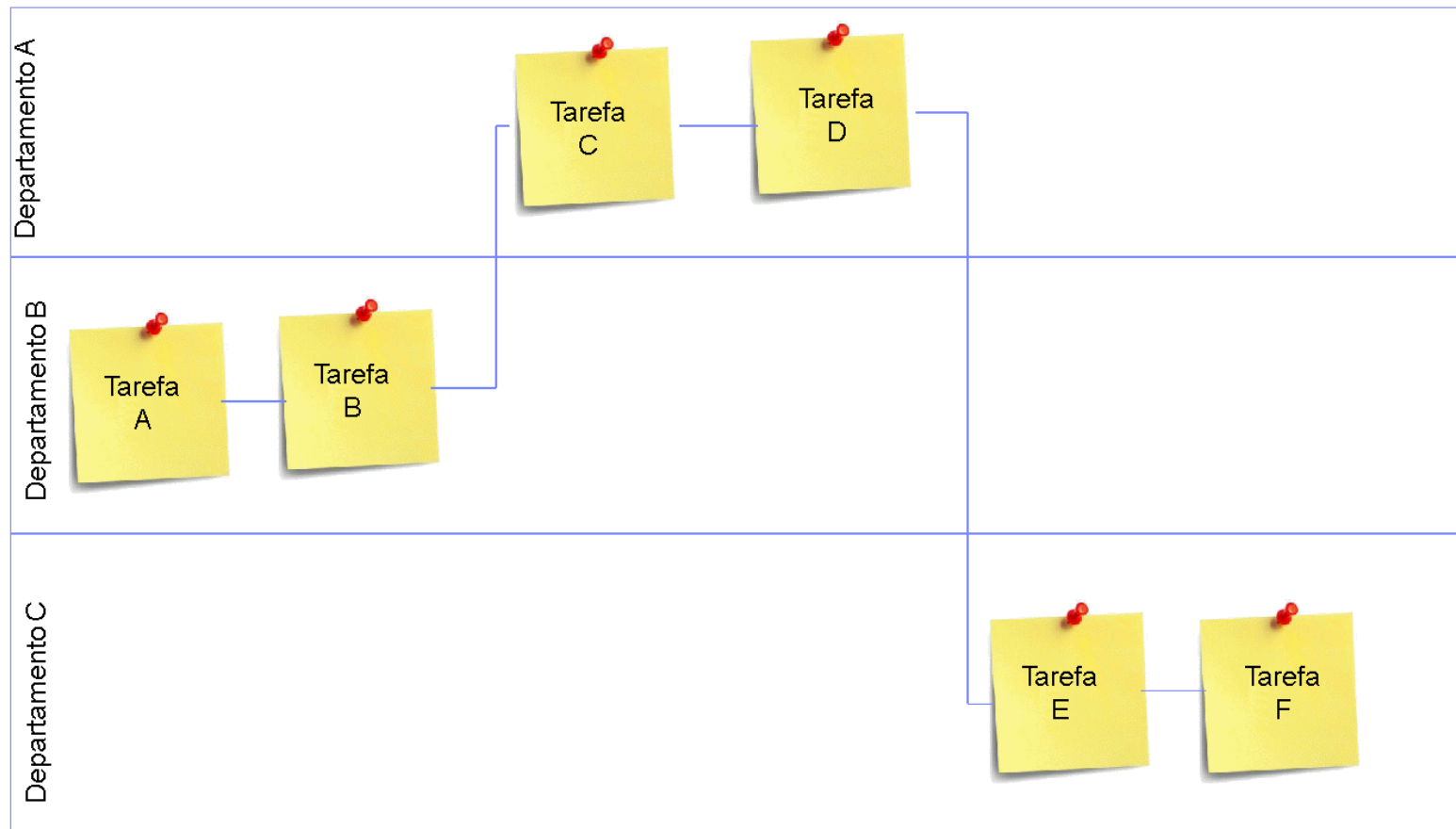
- É convencional as empresas estabelecerem workshops com os envolvidos nos processos para entender as atividades que cada um executa no processo. Essa técnica também é conhecida por sessões de JAD (*Joint Application Design*).
- A técnica JAD foi desenvolvida pela IBM para apoiar a coleta de requisitos no desenvolvimento de sistemas. Esta técnica usa sessões ou reuniões de workshop que permite que a equipe de desenvolvimento e os stakeholders trabalhem juntos para identificar os requisitos para o sistema de software a ser desenvolvido.

Estabelecendo workshops para descoberta de processos

- Estas sessões/reuniões normalmente envolvem:
 - Um líder que atuará como facilitador, no caso, o analista de processos.
 - Um gestor/diretor que será o patrocinador do projeto (este normalmente participa da primeira e última sessões).
 - Especialistas das áreas de negócio.
 - Especialistas de TI.
 - Documentador.
- Estas reuniões podem acontecer diariamente durante um mês.
- O processo é esboçado, histórias e reclamações são ouvidas e anotadas.
- No final do mês, se tem um conjunto de desenhos com as narrações que foram produzidas.

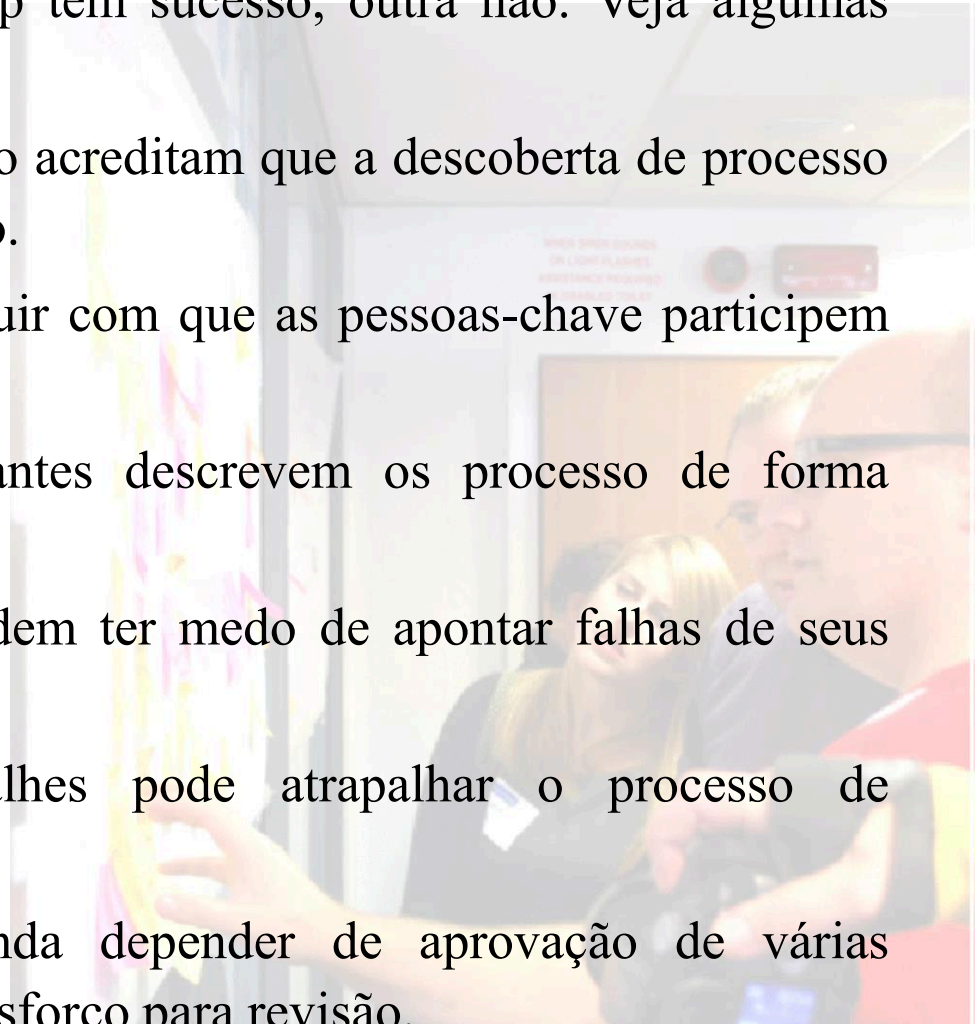


A ferramenta mais utilizada → Post-It™



Por que as sessões de JAD falham?

- Algumas sessões de workshop têm sucesso, outra não. Veja algumas razões para o insucesso:
 - Os gerentes das áreas não acreditam que a descoberta de processo irá trazer algum resultado.
 - Dificuldade para conseguir com que as pessoas-chave participem das sessões.
 - Nem todos os participantes descrevem os processo de forma precisa.
 - Alguns participantes podem ter medo de apontar falhas de seus departamentos.
 - A quantidade de detalhes pode atrapalhar o processo de descoberta.
 - A documento pode ainda depender de aprovação de várias pessoas, gerando muito esforço para revisão.



Abordagens para descoberta de processos

- A descoberta do processo pode ser executada em diferentes formas:

Centralizada x Distribuída

Top-down x Bottom-up

Forma livre x Estruturada

Sessões centralizadas

- O analista de processos junta múltiplos especialistas no assunto (SMEs) para uma série de workshop/JAD.
- O analista de processos atua como facilitador, construindo os processos pedaço por pedaço.

Vantagens:

- O workshop permite a interação entre os participantes relatando vários aspectos do processo.
- O analista de processos pode identificar pedaços que estão faltando no processo.

Desvantagens:

- Dificuldade para juntar as pessoas (especialmente os gerentes).
- A qualidade das sessões dependem criticamente da experiência do analista de processos.

Sessões distribuídas

- O analista de processo obtém informações dos especialistas no assunto (SMEs) em sessões separadas.
- O Analista de processos captura fragmentos do processo que no final são juntados para obter o processo completo.

Vantagem:

- Esta abordagem é mais democrática, pois permite que todos gerem informações que possivelmente seriam suprimidas nas reuniões de grupo.

Desvantagem:

- Os participantes podem gerar diferentes informações que precisam ser juntadas no final.

Descoberta top-down

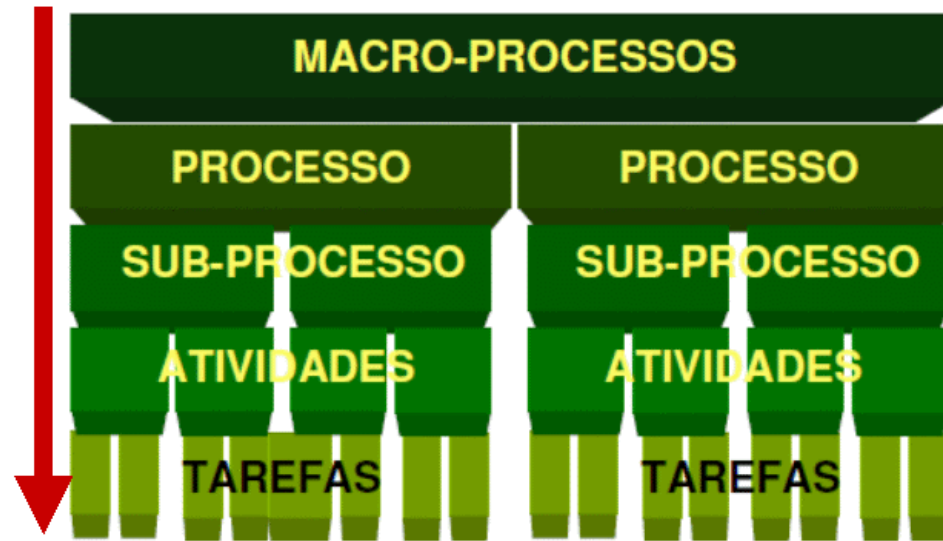
- Outra questão clássica ao conduzir a descoberta é se o trabalho será feito para cima ou para baixo (top-down) ou de baixo para cima (bottom-up).
- A abordagem top-down começa com processos maiores e os divide em processos menores.

Vantagens:

- Esta abordagem assegura o tamanho do escopo correto. Garante que o analista está cobrindo todos os processos que precisam ser mapeados.

Desvantagens:

- Pode-se perder detalhes. Nesta abordagem, não chegamos até o nível de atividade. Isto pode levar a processos com passos incompletos.



Exemplo:

- Macro-processo: Marketing
- Processo: Desenvolvimento de novos mercados
- Sub-processo: Pesquisa de mercado
- Atividade: Analisar Oportunidades
- Tarefa: Levantar Dados

Descoberta bottom-up

- A abordagem bottom-up começa com os especialistas no assunto (SMEs).
- Os especialistas oferecem para o analista de processos informação sobre o que eles fazem no processo.
- O analista de processos coleta esta informação local e a compila dentro do contexto do processo.

Vantagem:

- Esta abordagem oferece uma riqueza de detalhes.

Desvantagens:

- Como saber se todos os especialistas no assunto foram entrevistados?
- Como o analista de processo vai criar um contexto de processo a partir das informações locais?

Forma livre (Free Form)

- Especialistas no assunto descrevem os processo informalmente, seus processos informalmente, seus problemas, exemplos, etc.
- Após a informação bruta ser captada, o analista de processo irá estruturar esta informação em diagramas visuais e documentos escritos.

Vantagem:

- Especialistas no assunto não são censurados e podem fazer associações com o processo livremente. Valiosos insights podem surgir durante a entrevista.

Desvantagem:

- Enorme quantidade de tempo necessário para estruturar a informação.
- Pode ser quase impossível garantir consistência no nível da informação recebida de um especialista para outro.

Estruturada

- Os especialistas no assunto respondem a um conjunto de questões pré-definidas, estruturadas e organizadas para assegurar consistência.
- Esta informação pode ser fornecida interativamente, com o analista de processos orientando o especialista no assunto. Ou o especialista no assunto pode responder as questões e depois enviar ao analista de processo.

Vantagem:

- Assegura consistência e plenitude de detalhes.

Desvantagem:

- O analista de processos pode perder insights valiosos que não se encaixam nas perguntas do formulário.

Recomendações sobre o uso de metodologia

- Recomenda-se usar alguma metodologia para ajudar na descoberta de processos (Laury Verner, *The Challenge of Process Discovery*):

1. Começar estabelecendo uma estrutura top-down em forma de uma hierarquia de processos. Esta hierarquia serve como guia para assegurar que o escopo esteja completo.

2. Os analistas de processos devem executar entrevistas bottom-up com os especialistas usando uma técnica estruturada. Isto garantirá riqueza de detalhes.

3. Após validar a informação e integrar os fragmentos do processo, o analista deve agendar revisões centralizadas com os especialistas para analisar os processos de ponta-a-ponta. Estas revisões verificarão se os processos estão corretos.

Necessidades de ferramentas

- Durante a descoberta de processos, o analista de processos poderá precisar de ferramentas de desenho/modelagem de processos.
- Ferramentas simples do MS-Office nem sempre são as mais adequadas para este trabalho.
- Funcionalidades críticas para estas ferramentas:
 - **Validação** – para ajudar a identificar e classificar todas as inconsistências e informação incompleta nos processos. A ferramenta deve possibilitar ao analista corrigir os problemas facilmente.

Necessidades de ferramentas

- **Integração** – principalmente na abordagem da descoberta bottom-up, haverá vários fragmentos de processos. A ferramenta deverá ajudar a conectar os diversos fragmentos para gerar um processo coerente que possa ser analisado.



Magic Quadrant

Figure 1. Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites



Source: Gartner (January 2019)

Saídas do processo de descoberta

- Há dois tipos de produtos gerados na descoberta dos processos:

1. Produtos de trabalho de visualização:

- **Diagramas de processo:**
 - Diagrama de fluxo de atividade.
 - Diagrama de fluxo de informação.
 - Diagrama de recursos.
- **Visões de processo:**
 - Visão hierárquica.
 - Visão de ponta-a-ponta.
 - Visão de piscinas/raias.
 - Análise de caminho.

AS-IS baseado em evidências

- Combinar entrevistas, observação, documentos, sistemas e workshops reduz vieses de uma única fonte.
- Registrar **fato observado**, **interpretação** e **hipótese** separadamente.
- Validar o modelo com quem executa e com quem recebe o resultado do processo.
- Manter rastreabilidade entre evidências, decisões de modelagem, problemas e oportunidades do TO-BE.

A descoberta é tratada principalmente no cap. 5 de Dumas et al. (2018).

Saídas do processo de descoberta

2. Produtos de trabalho de análise:

- Descrições de trabalho.
- Especificações funcionais.
- Análise de custo.
- Análise de ciclo de tempo.
- Análise pontos de toque.
- Análise de repasse entre papéis.
- Análise de gaps.

Obrigado!



Referências

DUMAS, M. et al. Fundamentals of Business Process Management. 2. ed. Springer, 2018. Cap. 5.

ABPMP BRASIL. BPM CBOK V3.0. 2013. Caps. 3–4.

HARMON, P. Business Process Change. 4. ed. Morgan Kaufmann, 2019. Caps. 8–10.